

Historia de las Telecomunicaciones en Ecuador: El sistema Marconi y la inauguración de la Estación Terrena

Autor: Nigel Caspa
Última actualización: 16 /01/2021

Este documento estudia el proceso de modernización del Sistema de Telecomunicaciones en el Ecuador con el sistema Marconi y la instalación de la Estación Terrena. La investigación está basada en fuentes primarias: informes ministeriales. El documento se divide en tres partes. La primera parte expone los antecedentes. La segunda parte expone el proceso de modernización mediante el contrato de la compañía inglesa *Marconi's Wireless Telegraph Company*. La última parte resume los acontecimientos de la inauguración de la Estación Terrena.

1. Antecedentes

La construcción de la red telegráfica en Ecuador data de 1873-74. El proyecto de instalar el servicio telefónico en las ciudades de Quito y Guayaquil tiene el antecedente en el contrato de crédito suscrito el del 8 de agosto de 1945 con la compañía L. M. Ericsson de Estocolmo por 1,500.000 dólares. El objetivo fue la adquisición de equipos, accesorios y materiales necesarios para el montaje de plantas. Las instalaciones fueron llevadas a cabo con el ing. Ernesto Mateus, con asesoría de especialistas de la casa L. M. Ericsson.¹ La Planta de Quito-Centro se inauguró el 18 de septiembre de 1951. El 9 de octubre de 1951 se reformó el contrato con la Casa L. M. Ericsson.

Las gestiones para reemplazar el sistema Morse con el de Radiotelefonía y Radiotelegrafía con aparatos teleimpresores se iniciaron en 1950. Aquel año se consideraban las propuestas de una casa norteamericana y otra francesa, para que instalen y administren un nuevo sistema, con sus propios fondos y cobrar el capital invertido y sus intereses, pasando luego como propiedad del Estado. El rendimiento del sistema no cubría los gastos de mantenimiento ni los gastos administrativos.² El director general de telecomunicaciones, Luis Alberto Guerrero T. respecto al proyecto de renovación del sistema o mantenimiento existente, sostenía:

¹ Ecuador, Ministerio de Obras Públicas, Comunicaciones y Ferrocarriles, *Informe 1947-1948* (Quito: Talleres Gráficos Nacionales, 1948), 36–37.

² Ecuador, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, *Informe 1949-1950* (Quito: Minerva, 1950), 13–14.

Nada ganaríamos con reconstruir lo viejo, siempre tendría la misma deficiencia y habríamos hecho una inversión inútil; mi criterio es conservar los actuales servicios hasta que puedan ser reemplazados con ventaja, pero sin mayores inversiones que implicarían solamente un desperdicio de energías y dinero.³

La Dirección de Telecomunicaciones se convirtió en una empresa estatal en 1950, adquiriendo así la obligación de generar recursos. Uno de los objetivos iniciales de la nueva dirección fue confrontar los efectos de la franquicia telegráfica.⁴ Las líneas telegráficas ecuatorianas según Samuel Fernández Vélez, director de la Dirección de Telecomunicaciones, estaban en un estado desastroso por dos factores: “falta de atención técnica y falta de atención económica debidamente orientada”.⁵

³ Ibid., 96.

⁴ Ecuador, Ministerio de Obras Públicas, Comunicaciones y Ferrocarriles, *Informe 1950-1951* (Quito: Minerva, 1951), 35–36.

⁵ Ecuador, Ministerio de Obras Públicas, Comunicaciones y Ferrocarriles, *Informe 1952-1953* (Quito: Talleres Gráficos Nacionales, 1953), 154.

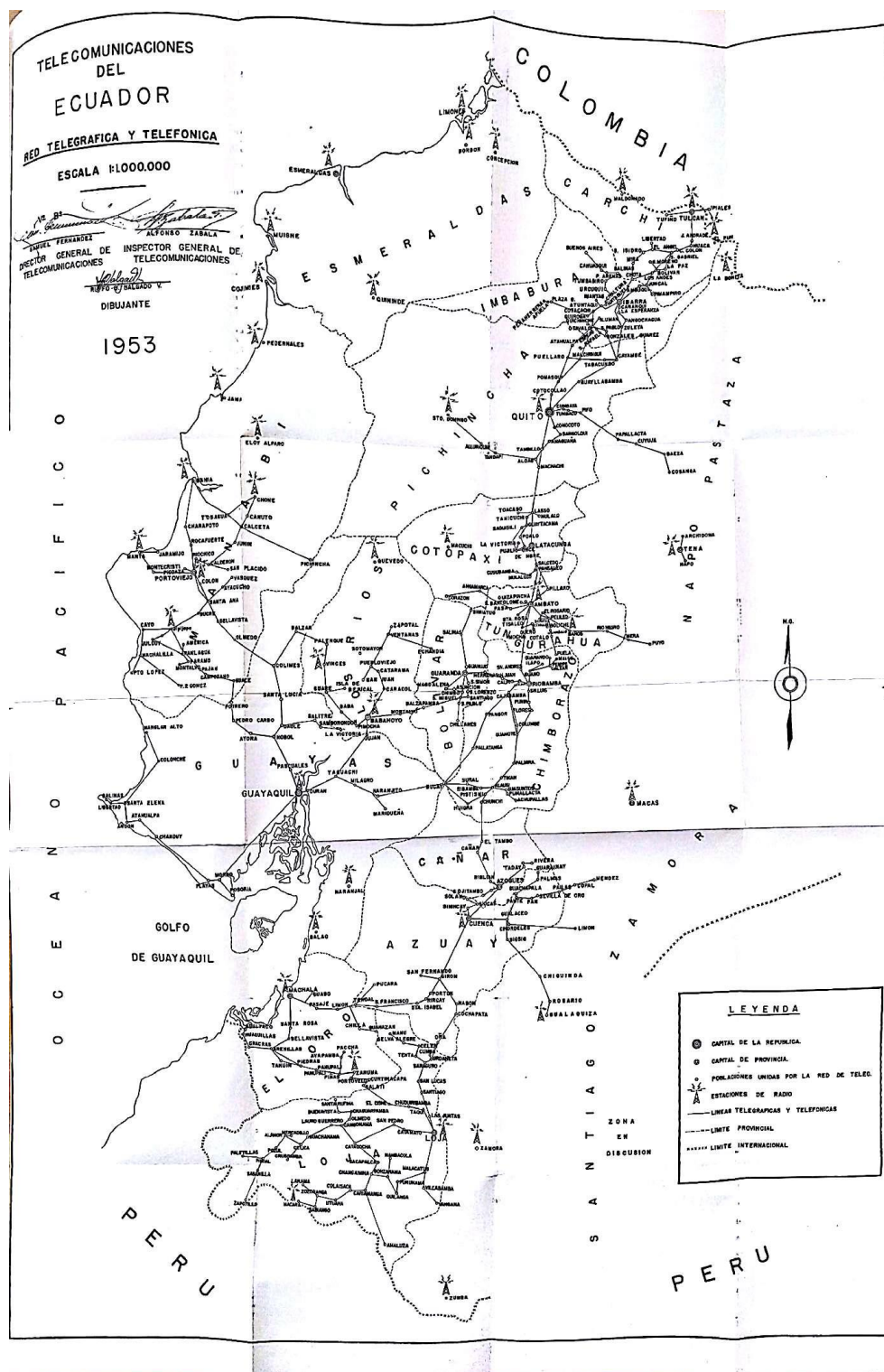


Figura 1. Mapa de la red telegráfica y telefónica del Ecuador, 1953

Fuente: Ecuador, Ministerio de Obras Públicas, Comunicaciones y Ferrocarriles. *Informe 1952-1953*. Quito: Talleres Gráficos Nacionales, 1953.

2. La modernización del Sistema de Telecomunicaciones en Ecuador (Marconi)

El 19 de febrero de 1953 se publicó la licitación para la modernización de los sistemas de Telecomunicaciones. La Comisión evaluadora fue nombrada por el ministro de Comunicaciones e integrada por el Director General del ramo como presidente, Samuel Fernández Vélez; el director de radio Internacional, Humberto Mancheno; el inspector General de Telégrafos, Alfonso Zabala G.; los ingenieros Francisco Cruz, gerente de la Radiodifusora H.C.J.B., Victoriano Salvador, técnico de radio y Carlos Cordovez; el capitán Luis A. Guerrero, exdirector general de Telecomunicaciones. Los proponentes fueron *La Societe Francaise Radioelectrique*, la *Siemens & Halske Aktiengesellschaft*, la *International Standard Electric Corp* y *The General Electric Company of England*.⁶

Las bases fueron presentadas por otras empresas, pero sus propuestas no llegaron en el plazo establecido, quedando fuera de concurso: *Cia Ericsson*; *Societe Francaise Radiolectique*; *Global Equipment Co.*; la *Erwin Weisgerber & Co.*; la *Wuppertal*; la *Mullard Overseas Limited*; la *Siemens Y Halske Aktiengesellschaft*; la *International Estándar Electric Corp.*; equipos ingleses marca *PYE*; *The General Electric Company of England*; *Division of Telecomunications Equipment*; la *International Automatic electric Corporation*, la *Marconi's Wireless Telegraph Co. Ltd* y los particulares Alberto Alcívar D., A. Beltrán P., César E. Rojas P, G. R. E. Allen, Henry Loeschner, César Abner Contreras Rosero y F. H.. Echeverría, gerentes de varias casas comerciales del Ecuador en representación de firmas extranjeras. Extemporáneamente las bases y especificaciones fueron solicitadas por la *Telefunken* de Berlín.⁷

El ministro de Obras Públicas, ing. Luir R. Nuñez, informaba que en las bases técnicas de 1953 “intencionalmente” no se precisó si dichos sistemas corresponderían a líneas físicas u ondas hertzianas;⁸ no obstante, la falta de bases técnicas concretas dio a lugar que las propuestas de los interesados difieran notablemente “tanto del sistema mismo a adoptarse, como de los equipos que debían utilizarse”, por lo que fue necesario suspender toda negociación hasta tener estudios indispensables para obtener la selección más favorable.⁹

⁶ Ibid., 151–52.

⁷ Ibid., 152.

⁸ Ibid., 151.

⁹ Ecuador, Ministerio de Obras Públicas, Comunicaciones y Ferrocarriles, *Informe 1953-1954* (Quito: La Unión Católica, 1954), XXII.

El consejo de especialistas en la materia del ministerio de OOPP decidió por “una nueva red troncal a base del sistema de cables hertzianos o radio-enlaces por VHF o UHF con estaciones de relevo, para cubrir la primera etapa comprendida entre Quito-Guayaquil y Cuenca y las ciudades intermedias de Latacunga, Ambato y Riobamba”.¹⁰

La nueva licitación fue publicada entre los días 24 y 26 de noviembre de 1954 y se postularon siete firmas comerciales. *Marconi's Wireless Telegraph Company* de Inglaterra fue la que se ajustó a los requerimientos de la licitación e intereses nacionales según la Junta de Licitaciones.

Samuel Fernández Vélez, Director General de Telecomunicaciones, informaba en 1955 que “en el Ecuador, después de 74 años de fundado el servicio de Telégrafos y de 36 años de establecidas las comunicaciones radiotelegráficas”, fue posible concretar los estudios para la modernización del sistema.¹¹



Figura 2. Samuel Fernández Vélez, Director General de Telecomunicaciones, 1953

Fuente: Ecuador, Ministerio de Obras Públicas, Comunicaciones y Ferrocarriles. *Informe 1955-1956*. Quito: Gráficas Ayerve, 1956.

¹⁰ Ecuador, Ministerio de Obras Públicas, Comunicaciones y Ferrocarriles, *Informe 1954-1955* (Quito: La Unión Católica, 1955), XVIII.

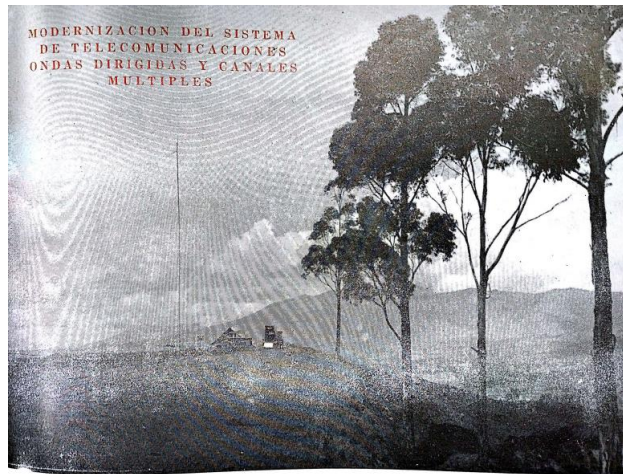
¹¹ *Ibid.*, 66.

El Ejecutivo dictó el 9 de septiembre de 1955 el decreto que autorizaba al ministerio suscribir el contrato con la Marconi y se firmó con la compañía el 29 de septiembre de 1955. El Estado ecuatoriano se comprometía pagar la suma de 1,243.572 dólares y la casa Marconi se obligaba con este contrato a:

- a) La fabricación, provisión, instalación y entrega de un sistema de radio constante de los equipos, materiales telegráficos y telefónicos, repuestos, etc., que se requieran para el establecimiento de la red;
- b) Provisión de los servicios de ingenieros y personal para la instalación;
- c) Construcción de edificios y caminos para los sitios de ubicación de las estaciones de releve;
- d) Mantenimiento;
- e) Organización de cursos de capacitación en favor de profesionales ecuatorianos;
- f) Pruebas de Campo, además de las especificaciones consultadas en las bases de la Licitación; la propuesta presentada por el Contratista con sus especificaciones, remitidas al Ministerio de Obras Públicas, las cláusulas y especificaciones especiales que se determinan en el mismo Contrato, listas de precios y más documentos habilitantes que constan en la Escritura Pública en referencia.¹²

La Casa Marconi solicitó la liberación de derechos de importación de equipos, herramientas, repuestos y otros. También se dispuso que personal ecuatoriano viaje a capacitarse en Colegios de Marconi en Inglaterra.

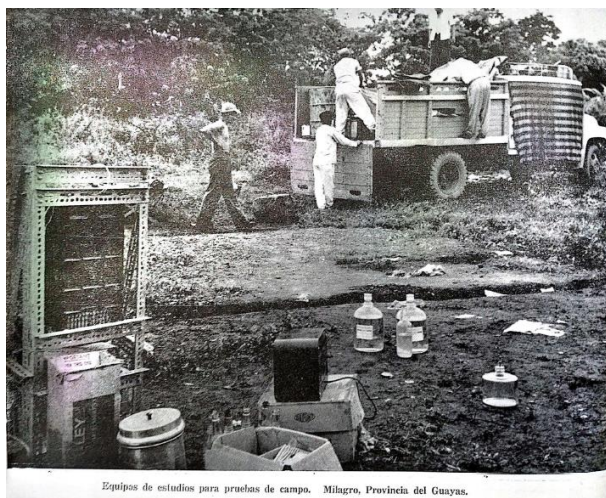
¹² Ecuador, Ministerio de Obras Públicas, Comunicaciones y Ferrocarriles, *Informe 1955-1956* (Quito: Gráficas Ayerve, 1956), 72.



Equipos de estudios de pruebas de campo para la ubicación de Estaciones Repetidoras.
Panecillo, Provincia de Pichincha.



El Ingeniero John M. Edgerton, Técnico de la Compañía Marconi, en el Campamento Chimborazo, estudia el lugar donde se instalarán las estaciones Repetidoras.



Equipos de estudios para pruebas de campo. Milagro, Provincia del Guayas.

Figura 3. Estudios y pruebas de campo de la Casa Marconi en Ecuador, 1955-56

Fuente: Ecuador, Ministerio de Obras Públicas, Comunicaciones y Ferrocarriles. *Informe 1955-1956*.
Quito: Gráficas Ayerve, 1956.

El año 1957, con el cambio de gobierno, se hicieron modificaciones al contrato con la Casa Marconi a pesar de que la compañía no estaba obligada a hacerlo.¹³ En abril de 1958, el Departamento Técnico de la Dirección General de Telecomunicaciones contaba con un Secretario-Abogado encargado de las relaciones jurídicas con la compañía Marconi; asimismo, estaba a cargo de la elaboración y estudio de leyes y reglamentos para la vida jurídica resultado de la modernización de los sistemas de telecomunicaciones.¹⁴

Para el año 1959, con la inauguración de los servicios de Marconi, se preveía la liberación de equipos existentes en Guayaquil, Quito y Cuenca de la antigua Empresa de Radio Internacional y se pensó en ubicarlos en localidades carentes de servicios de radio-telefonía. Con este propósito se tomó en cuenta el empréstito de dos bancos holandeses (*Amsterdamsche Bank* y *Voor Miedeldang Crediet N.V.*) por 3,600.000 de dólares, de la cual el 60 % sería dedicado a adquisiciones de equipos provenientes de los Países Bajos (y otros países) para mejorar el sistema de Telecomunicaciones del Ecuador. A la provisión de equipos firmada con la compañía Marconi se añadía esta fuente para complementar el funcionamiento de un sistema nacional.¹⁵ En 1959 se contrató a la firma holandesa de ingenieros consultores *Nederlansch Apparaten* para los estudios técnicos que servirían para la licitación de equipos de mejoramiento de las comunicaciones internacionales y completar la red radiotelefónica y radiotelegráfica interprovincial y la dotación de teléfonos automáticos a varias poblaciones del Ecuador. El 7 de diciembre de 1959 se licitó estos requerimientos y se dispuso que *Trans-Brabant* adquiriera el compromiso en representación de otras firmas holandesas para la entrega de los sistemas y equipos de comunicaciones que se instalarían y estrenarían desde 1960.¹⁶

Para el año de 1960 las telecomunicaciones funcionaban ya en una sola gran empresa, mejorando los servicios telegráficos. Se preveía que en julio de 1960 ingresara a esta nueva estructura el sistema Marconi Quito, Guayaquil, Cuenca y Riobamba, y luego Ambato y Latacunga en el transcurso del año.

¹³ Ecuador, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, *Informe 1956-1957* (Quito: La Unión Católica, 1957), XXVII.

¹⁴ Ecuador, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, *Informe 1957-1958* (Quito: La Unión Católica, 1958), 5.

¹⁵ Ecuador, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, *Informe a la Nación 1958-1959* (Quito: Editorial "La Unión Católica" C.A., 1959), 28–29.

¹⁶ *Ibid.*, XXXVII.

El servicio al público del sistema Marconi había estado a prueba desde las 09:00 del 16 de mayo, interconectando Quito y Guayaquil por 30 días.¹⁷ El 01 de julio se inauguró oficialmente el circuito Quito-Riobamba-Guayaquil.



Figura 4. Instalaciones del nuevo Sistema de Telecomunicaciones de la compañía Marconi e inauguración del circuito Quito-Guayaquil-Riobamba, 1960

Fuente: Ecuador, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. *Informe 1959-1960*. Quito: La Unión Católica, 1958.

¹⁷ Ecuador, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, *Informe 1959-1960* (Quito: La Unión Católica, 1958), 157–58.

El año 1961 se celebró un contrato con la firma *Telecommunications and Engineering Associates S.A.* para el mantenimiento de la red multicanal VHF instalado por la Compañía Marconi. El mismo año se contrató la instalación del servicio de TELEX entre Quito y Guayaquil a cargo de la compañía *Telenorma S.A.* Entretanto, la Compañía Marconi fue contratado para la ampliación de canales entre Quito y Guayaquil y se le asignó la tarea de ampliar el servicio a Manabí.

3. La inauguración de la Estación Terrena

La Estación Terrena del Ecuador que integró este país a la red mundial de telecomunicaciones fue instalada desde el mes de junio hasta septiembre de 1972. Las pruebas iniciaron en el mes de agosto y se inauguró oficialmente el 19 de octubre de 1972. Con un diámetro de antena de 30 metros y un peso aproximado de 300 toneladas, la capacidad de canales en su inauguración fue de 24 canales: 2 con Perú, 1 con Panamá, 1 con Argentina, 3 con Madrid, 2 descompuestos en 48 canales telegráficos conectados con Estados Unidos.¹⁸

El sistema contratado con la compañía Mitsubishi contemplaba el siguiente programa de trabajos. Sistema de antena y fundición, sistema de rastreador de antena, sistema de amplificador de bajo ruido, sistema terrestre de comunicaciones, sistema de amplificación de potencia, sistema multiplex, sistema de energía, obras civiles, equipos de pruebas y herramientas especiales, repuestos, entrenamiento de personal, prueba de integración del sistema que incluyera el microondas terrestre.

El Sistema de Microondas Terrestre fue complementario a la Estación Terrena. El objetivo era transportar las señales tanto de fonía como de TV desde la Estación Terrena de Conocoto hasta las terminales en la central Centro-Quito. El sistema utilizaba un repetidor pasivo ubicado en el sitio Puengasí. Para transportar la señal de TV desde el terminal de Quito Centro hasta el Centro de Conmutación en la Loma de San Juan se instaló un cable coaxial subterráneo. Desde San Juan se irradiaba a la ciudad de Quito y Guayaquil a través de microondas.

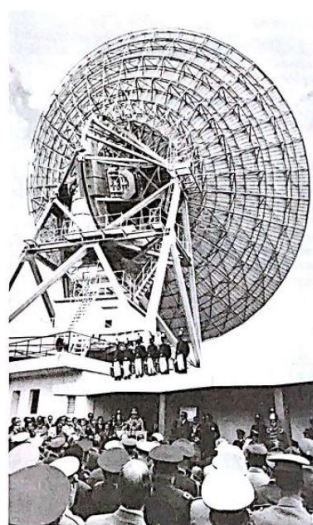
El sistema de radioenlaces tenía seis secciones. sistema Quito-Tulcán-Colombia, sistema troncal Quito-Guayaquil, sistema Guayaquil-Cuenca, sistema Guayaquil-Manabí, sistema Guayaquil-Loja, sistema HF con las Islas Galápagos.¹⁹

¹⁸ Ecuador, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, *Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Informe 1972-1973* (Quito: Departamento de Relaciones Públicas y Prensa del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones / OFFSETEC, 1973), 35.

¹⁹ Ibid., 36–37.



El Señor Ministro de Obras Públicas Crnl. E.M. Rafael Rodríguez Palacios, acompañado de ejecutivos de Telecomunicaciones y de Periodistas en una visita de inspección a los trabajos de la Estación Terrena, antes de la Inauguración.



El Señor Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones Crnl. Rafael Rodríguez Palacios cuando interviene en el Acto de Inauguración de la Estación Terrena. Numerosos invitados, nacionales y extranjeros, asisten a esta ceremonia que se realizó el 19 de octubre de 1.972.

Fuente: Ecuador, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. *Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Informe 1972-1973*. Quito: Departamento de Relaciones Públicas y Prensa del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones / OFFSETEC, 1973.

Bibliografía

- Ecuador, Ministerio de Obras Públicas, Comunicaciones y Ferrocarriles. *Informe 1947-1948*. Quito: Talleres Gráficos Nacionales, 1948.
- . *Informe 1950-1951*. Quito: Minerva, 1951.
- . *Informe 1952-1953*. Quito: Talleres Gráficos Nacionales, 1953.
- . *Informe 1953-1954*. Quito: La Unión Católica, 1954.
- . *Informe 1954-1955*. Quito: La Unión Católica, 1955.
- . *Informe 1955-1956*. Quito: Gráficas Ayerve, 1956.
- Ecuador, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. *Informe 1949-1950*. Quito: Minerva, 1950.
- . *Informe 1956-1957*. Quito: La Unión Católica, 1957.
- . *Informe 1957-1958*. Quito: La Unión Católica, 1958.
- . *Informe 1959-1960*. Quito: La Unión Católica, 1958.
- . *Informe a la Nación 1958-1959*. Quito: Editorial “La Unión Católica” C.A., 1959.
- . *Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Informe 1972-1973*. Quito: Departamento de Relaciones Públicas y Prensa del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones / OFFSETEC, 1973.